

Aufgabe 1: Aussagenlogisches Distributivgesetz

Überprüfen Sie mit Hilfe von Wahrheitstafeln das aussagenlogische Distributivgesetz

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

Aufgabe 2: Grundgesetze der Aussagenlogik

Eine kleine Übung zu den Grundgesetzen der Aussagenlogik:

- Formen Sie die Aussage $A \wedge B$ in eine äquivalente Aussage um, die nur mit den logischen Operatoren $\vee$ und $\neg$ gebildet wird.
- Formen Sie die logischen Ausdrücke für $A \Rightarrow B$ und $A \Leftrightarrow B$ so um, dass sie nur noch die Operatoren $\wedge$ und $\neg$ enthalten.

Aufgabe 3: Tautologien

Seien A und B logische Aussagen und sei F die immer falsche Aussage. Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen Tautologien, d.h. stets wahre Aussagen, sind.

- $A \wedge (A \Rightarrow B) \Rightarrow B$
- $(\neg A \Rightarrow F) \Leftrightarrow A$
- $\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$

Aufgabe 4: Formalisierung von Aussagen

Gegeben seien die folgenden Aussagen:

A_1 : "Widerstand r_1 ist kurzgeschlossen und Widerstand r_2 ist nicht kurzgeschlossen."

A_2 : "Widerstand r_2 ist genau dann kurzgeschlossen, wenn r_1 kurzgeschlossen ist."

A_3 : "Wenn Widerstand r_1 kurzgeschlossen ist, dann ist auch Widerstand r_3 kurzgeschlossen."

- Formalisieren Sie die drei Aussagen mit Hilfe der Aussagenlogik.
- Erläutern und begründen Sie, warum die Aussage $A_1 \wedge A_2$ immer falsch ist. Bestätigen Sie Ihre Überlegungen mittels einer Wahrheitstafel.
- Formulieren Sie für die Aussage A_1 die logische Negation – sowohl symbolisch als auch in Worten.

Aufgabe 5: Prädikate und Quantoren

Negieren Sie die Aussage "Alle Schafe sind schwarz." Schreiben Sie die Aussage und ihre Verneinung mit logischen Symbolen.

Führen Sie hierzu die folgenden beiden Schritte aus:

Identifizieren Sie in der All-Aussage die Aussageform (das Prädikat).

Identifizieren Sie die Menge, über deren Elemente die All-Aussage gemacht wird.

Aufgabe 6: Prädikate, Implikationen, Äquivalenzen

Gegeben seien die folgenden vier Prädikate für $n \in \mathbb{N}$:

$A_1(n)$: " n ist eine gerade Zahl."

$A_2(n)$: " n ist durch 20 teilbar."

$A_3(n)$: " n ist durch 2 teilbar."

$A_4(n)$: " n ist durch 10 teilbar."

In welcher Weise dürfen Sie je zwei der obigen vier Aussageformen zu einer Implikation bzw. zu einer Äquivalenz verknüpfen?